Okruh 3 – Magnetické pole a elektromagnetická indukce

Klíčové pojmy: magnetická indukce B, magnetický indukční tok, Lorentzova síla, Ampérova síla, Ampérovo pravidlo pravé ruky, permeabilita, feromagnetismus, hysterezní smyčka, Faradayův zákon, Lenzovo zákon, vlastní a vzájemná indukce, indukčnost L

1. Magnetické pole a magnetická indukce

Magnetické pole vzniká pohybem elektrického náboje (proudem) nebo existuje u trvalých magnetů. Silové účinky pole popisuje vektorová veličina **magnetická indukce** $\vec{B}$.

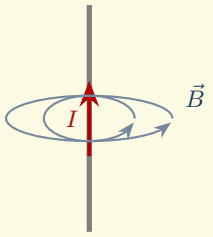
$$\Phi = B \cdot S \cdot \cos\alpha \,[\mathrm{Wb}] \quad \text{(mag. indukční tok)} \qquad B = \frac{\Phi}{S}\,[\mathrm{T}] \quad \text{(tesla)}$$

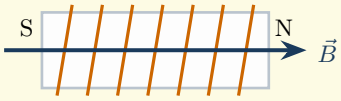
Lorentzova síla (F_L): Síla působící na náboj Q pohybující se rychlostí v v magnetickém poli. **Ampérova síla (F_m):** Síla působící na vodič s proudem v magnetickém poli.

$$F_L = Q \cdot v \cdot B \cdot \sin\alpha \qquad F_m = B \cdot I \cdot l \cdot \sin\alpha$$

2. Magnetické pole vodičů a cívky

Směr siločar určujeme **Ampérovým pravidlem pravé ruky**: Palec ukazuje směr proudu (I), zahnuté prsty ukazují směr magnetických indukčních čar (B).





Magnetické pole cívky

$$\text{Vodič:} \quad B = \frac{\mu \cdot I}{2\pi \cdot r} \qquad \text{Cívka (uvnitř):} \quad B = \frac{\mu \cdot N \cdot I}{l}$$

$\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$ je **permeabilita** prostředí ($\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\,[\mathrm{N/A^2}]$).

3. Vzájemné působení dvou vodičů

Dva rovnoběžné vodiče na sebe působí magnetickou silou:

- **Souhlasné proudy:** vodiče se **přitahují**.
- **Nesouhlasné proudy:** vodiče se **odpuzují**.

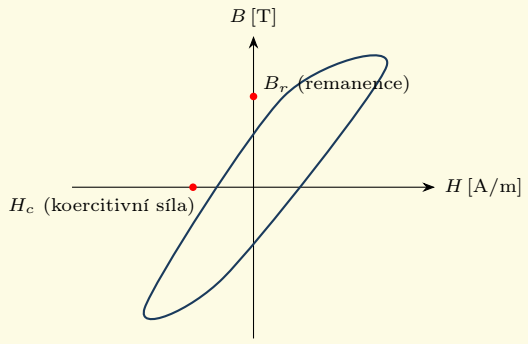
$$F_m = \frac{\mu}{2\pi} \cdot \frac{I_1 \cdot I_2}{d} \cdot l$$

4. Magnetické vlastnosti látek a hystereze

Látky dělíme podle relativní permeability μ_r:

1. **Diamagnetické** ($\mu_r < 1$): mírně pole zeslabují (měď, zlato, voda).
2. **Paramagnetické** ($\mu_r > 1$): mírně pole zesilují (hliník, platina, vzduch).
3. **Feromagnetické** ($\mu_r \gg 1$): výrazně pole zesilují (železo, kobalt, nikl).

U feromagnetik dochází k **magnetické nasycenosti** a projevuje se **magnetická hystereze** (zpoždění B za H).



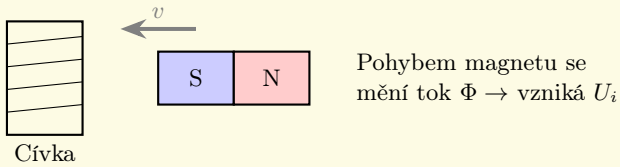
5. Elektromagnetická indukce

Při změně magnetického pole v okolí vodiče/cívky vzniká (indukuje se) elektrické napětí.

Faradayův zákon: Indukované napětí je rovno časové změně magnetického indukčního toku.

$$U_i = -N \cdot \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

Lenzovo zákon: Indukovaný proud má takový směr, že svými účinky působí proti změně, která ho vyvolala (vyjádřeno znaménkem **minus**).



6. Vlastní indukce a indukčnost

Indukované napětí vzniká i ve vodiči samotném při změně proudu, který jím protéká. Schopnost cívky indukovat napětí popisuje **indukčnost** L.

$$U_i = -L \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t}\,[\mathrm{V}] \qquad L = \frac{N \cdot \Phi}{I} = \mu \cdot \frac{N^2 \cdot S}{l}\,[\mathrm{H}] \quad \text{(henry)}$$

Energie magnetického pole cívky:

$$W_m = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2\,[\mathrm{J}]$$

7. Shrnutí – přehled vzorců

Veličina	Vzorec	Jednotka
Mag. indukční tok	$\Phi = B \cdot S \cdot \cos\alpha$	Wb (weber)
Ampérova síla	$F_m = B \cdot I \cdot l \cdot \sin\alpha$	N (newton)
Lorentzova síla	$F_L = Q \cdot v \cdot B \cdot \sin\alpha$	N
Intenzita mag. pole	$H = I/(2\pi r)$ nebo $(N \cdot I)/l$	A/m
Mag. indukce	$B = \mu \cdot H$	T (tesla)
Indukované napětí	$U_i = -N \cdot \Delta\Phi/\Delta t$	V (volt)
Indukčnost cívky	$L = \mu \cdot N^2 \cdot S/l$	H (henry)
Energie mag. pole	$W_m = \frac{1}{2} L I^2$	J (joule)